



全国大学生电子设计竞赛

2026 年 TI 杯模拟电子系统设计专题赛

不间断直流电源 (A 题)

一、任务

设计并制作一个不间断直流电源, 其结构如图 1 所示。包括主电源、备用电源、充电电路、放电电路和测控电路。正常情况下主电源(直流稳压电源 A)为负载(电子负载 A)供电, 并通过充电电路对备用电源(由直流稳压电源 B 和电子负载 B 构成的模拟电池)充电; 主电源断电或电压降低到下限阈值 24V 以下时, 自动切换至备用电源通过放电电路为负载供电, 主电源电压达到供电阈值 26V 以上时, 恢复主电源供电。

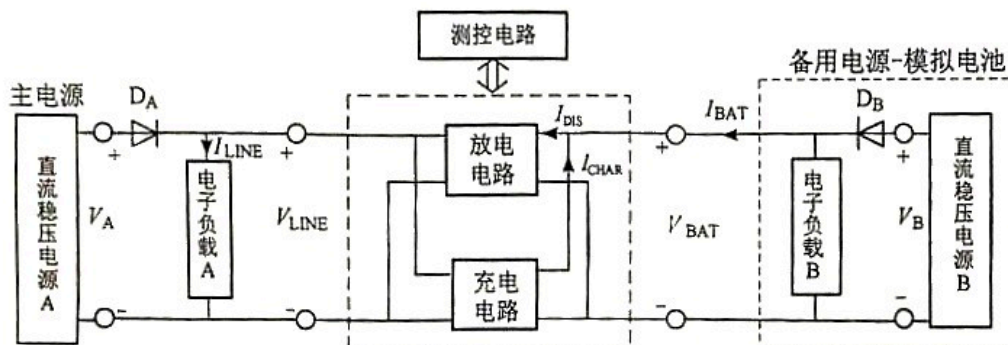


图 1 不间断直流电源结构框图

二、要求

1. 正常供电工况。接通直流稳压电源 A, $V_{\text{LINE}}=26\sim 28\text{V}$; 接通电子负载 A, 使其工作在恒流模式, 设定 $I_{\text{LINE}}=1.5\text{A}$; 断开直流稳压电源 B; 接通电子负载 B。要求充电电路能根据模拟电池的剩余能量, 以 CC-CV 模式对模拟电池充电。(20 分)

(1) 恒流 (CC) 充电。设定电子负载 B 为恒压工作模式, 使 $V_{\text{BAT}}=12\text{V}\sim 15\text{V}$ (模拟电池剩余能量较少) 条件下, 要求充电电路对模拟电池恒流充电, 充电电流 $I_{\text{CHAR}}=(1.00\pm 0.05)\text{A}$;

(2) 恒压 (CV) 充电。设定电子负载 B 为恒流模式, 使 $I_{\text{CHAR}}=0.1\text{A}\sim 0.9\text{A}$ (模拟电池剩余能量较多) 条件下, 要求充电电路对模拟电池恒压充电, 充电电压 $V_{\text{BAT}}=(16.0\pm 0.1)\text{V}$ 。

2. 备用电源供电工况。断开直流稳压电源 A; 接通电子负载 A, 设定为恒流模式; 接通直流稳压电源 B、使 $V_{\text{BAT}}=16\text{V}$; 断开电子负载 B。此时放电电路工作, 要求: (30 分)

(1) $I_{\text{LINE}}=1.5\text{A}$ 条件下, 要求 $V_{\text{LINE}}=(24.0\pm 0.1)\text{V}$, 效率 $\eta = \frac{V_{\text{LINE}} \cdot I_{\text{LINE}}}{V_{\text{BAT}} \cdot I_{\text{BAT}}} \geq 95\%$;

(2) $I_{\text{LINE}}=0.1\sim 1.5\text{A}$ 变化, 要求负载调整率 $S_I = \frac{V_{\text{LINE}(0.1)} - V_{\text{LINE}(1.5)}}{V_{\text{LINE}(1.5)}} \times 100\% \geq 1\%$ 。

3. 正常供电转备用电源供电。首先, 接通直流稳压电源 A, 使 $V_{\text{LINE}}=28\text{V}$; 接通电子负载 A, 使其工作在恒流模式, 设定 $I_{\text{LINE}}=1.5\text{A}$; 接通直流稳压电源 B, 使 $V_{\text{B}}=16\text{V}$; 接通电子负载 B, 使其工作在恒流模式, 设定 $I_{\text{CHAR}}=0.1\text{A}$ 。然后, 断开直流稳压电源 A, 要求: V_{LINE} 降低至 $V_{\text{TL}}=24.0\pm 0.2\text{V}$ 时, 充电电路能够自动停止工作, 备用电源通过放电电路为电子负载 A 供电, 此过程中保证 V_{LINE} 最大跌落 $\Delta V_{\text{max}} \leq 1\text{V}$, 切换时间 $\Delta t \leq 1\text{ms}$ 。(20 分)

4. 备用电源供电转正常供电。完成要求 3 测试之后, 接通直流稳压电源 A, 并逐渐调高其输出电压, V_{LINE} 增至恢复供电阈值 $V_{\text{TH}}=26.0\pm 0.2\text{V}$ 时, 放电电路停止工作, 并自动重启充电电路。(5 分)

5. 图 1 中测控电路能够测量并显示模拟电池端电压 V_{BAT} 、充放电电流 I_{BAT} , 测量相对误差的绝对值不大于 2%。(20 分)

6. 其他 (5 分)

7. 设计报告 (10 分)

项目	主要内容	满分
系统方案	方案描述、主要电路原理图	4
分析与计算	电路主要参数计算	4
测试	测试数据、测试结果及分析	2
总分		10

三、说明

1. 图 1 中直流稳压电源 A、B 和电子负载 A、B 由竞赛现场提供, 二极管 D_{A} 、 D_{B} 用于保护直流稳压电源。

2. 竞赛现场提供资料中给出的方案供参考, 参赛队可自行设计其他方案, 但器件应在竞赛器件清单内选用。

3. 要求 3 中电压跌落与切换时间的定义如图 2 所示, 电压跌落以 $V_{\text{LINE}}=24\text{V}$ 为基准, 二者可用数字示波器光标方式测量。

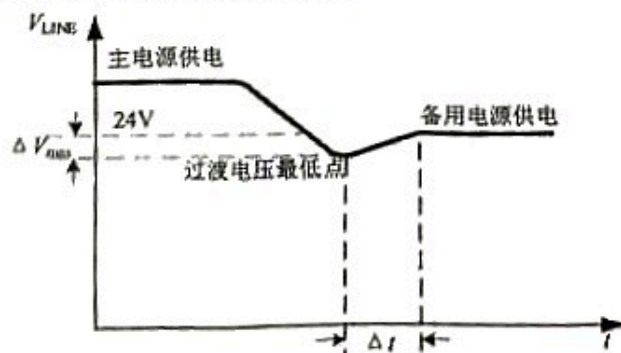


图 2 主电源转备用电源供电过程中电压跌落与切换时间的定义